

הרעלת זרחנים אורגניים



זרחנים אורגניים



- קבוצת חומרים אשר מונעים מהאנזים אצטיל כולין-אסטרז לפרק אצטיל כולין
- התוצאה - הפעלת יתר פרא-סימפתטית
- חומרים רבים אלו נספגים דרך העור ויכולים להופיע כאבקה, תרסיס מימי או גז

חזרה למבואות..

מה אנחנו זוכרים
על הסינפסה?

היכן קיימים זרחנים אורגניים?

- אלו חומרים הנפוצים בשימוש מסחרי כמדבירו חרקים
- כמו-כן היו נפוצים בשימוש במלחמת המפרץ בקרב צבאות אסד וחוסין - גז עצבים
- כיום עקב ההנחה כי לאסד ולגורמי טרור המקושרים לסוריה יש עדיין גז עצבים, קיימים בניידות מד"א מזרקים אוטומטיים למקרים אלו



סימנים להרעלת ז"א

- עוררות יתר של מערכת העצבים הפראסימפתטית וצמתי אצטיל כולין
- ריור והזעה מוגברים
- פרכוסים בלתי-פוסקים
- ברדיקרדיה קיצונית ושוק
- כיווץ אישונים

מכלול הסימונים והסימפטומים מכונים "המטופל המתכווץ ונוזל"

- פרכוס וחוסר תפקוד שרירי הנשימה, יחד עם ריור גורמים לכך שהיפוקסמיה הינה סיבת המוות הראשונית
- חשוב לציין כי ההרעלה איננה נפוצה רק במתאר מלחמה ואירוע טרור אלא גם במקרי הרעלות בלתי מכוונות של עובדי חקלאות וילדים

טיפול בהרעלת ז"א

- הטיפול בהרעלת זרחנים אורגניים נעשה לפי חשד קליני
- הפרוטוקול הטיפולי נועד לטיפול במהרעלה של אדם בודד
- בחשש להרעלה המונית (אט"ה) - קיים פרוטוקול נפרד

הטיפול העיקרי הינו:

- ABC
- הפסקת החשיפה והפשטת בגדי המטופל (במקרה של חומר מימי/ספיגה עורית)
- טיפול באטרופין

חלוקה לפי דרגות חומרה:

- קל - אישונים מוצרים ונזלת
- בינוני - ריור, קוצר נשימה, שינויים באק"ג וברדיקרדיה, הקאות, כאבי בטן, התכווצויות שרירים
- קשה - ירידה ברמת ההכרה, קוצר נשימה קשה, שוק, פרכוסים.

טיפול תרופתי

טיפול באטרופין:

- מטרת הטיפול – אטרופוניזציה
- ייבוש משמעותי של הפרשות ברונכיאליות, דופק מעל 80, הפסקת הזעה
- אין מינון מקסימלי לאטרופין בנפגעים קשים
- לצפצופים וקושי נשימתי - אירובנט
- בהופעת שוק – סליין ובמידת הצורך וואזופרסורים
- בהופעת פרכוסים - דורמיקום
- בהופעת הפרעות קצב, טיפול בהתאם לפרוטוקול
- הזיהוי דורש אנמנזה רחבה והכרת החומרים הנפוצים המכילים ז"א ברמה טובה
- תסמינים יכולים להתפתח תוך דקות עד שעות (אפילו עד 24 שעות)

**1 בטיחות**

- + הרחק את הנפגע מאזור סכנה ומנע חשיפה נוספת.
- + שקול צורך בהפשטת הנפגע.
- + בגדים מזוהמים יש לאחסן בשקית ייעודית אטומה.

2 נפגע קל

- + נראה אישונים צרים ונזלת.

3 נפגע בינוני

- + טשטוש ראייה, הזעה מוגברת, ריוח, קוצר נשימה קל (צפצופים), שינויים באק"ג (כגון הארכת QT, ברדיקרדיה), הקאות בודדות, כאבי בטן עוויתיים, התכווצויות שרירים.

4 נפגע קשה

- + ירידה במצב ההכרה (עד כדי אובדן הכרה), קוצר נשימה קשה, הפרעות קצב והולכה, ירידה בלחץ הדם, חולשת שרירים (עד שיתוק), אובדן שליטה על סוגרים, פרכוסים.

5 אטרופין

- + מינון למבוגרים – 1-2 mg בנפגע בינוני, 2-4 mg בנפגע קשה.
- + מינון לילדים – 0.02-0.05 mg/kg בהתאם לחומרת התסמינים.
- + יש להכפיל את המנה כל 5 דקות עד לייבוש הפרשות ברונכיאליות (אטרופיניזציה).

6 אירובנט

- + מבוגרים – 1 mg
- + ילדים – 0.5 mg

...

7 דופמין

מינון 5-20 mcg/kg/min.

8 דורמיקום

+ מתן ב־I.N/I.M/I.V/I.O.

+ מינון למבוגרים – 5 mg למנה. ניתן לחזור על המנה כל 5

דקות עד למינון מקסימלי של 0.1 mg/kg.

+ מינון ילדים – 0.1 mg/kg. מקסימום של 5 mg למנה. ניתן לחזור על המנה פעם נוספת לאחר 5 דקות.

הסתמנות קלינית של המטופל

- + שים לב שהתסמינים עלולים להתפתח בתוך דקות עד שעות (לעיתים אף לאחר 12–24 שעות) והם תלויים בין השאר בסוג החומר, צורת החשיפה, הכמות.
- + סיבות המוות העיקריות – הפרעות קצב חדריות ואיספיקה נשימתית (שילוב של חולשת שרירי הנשימה עם ריבוי הפרשות בדרכי הנשימה ועם ברונוספזם).
- + הארכת מקטע QT עלולה להוביל להתפתחות WCT מסוג Torsade de Pointe.
- + סימנים קליניים לאטרופיניזציה – הפסקת ההזעה, הפחתה משמעותית בהפרשות מדרכי הנשימה העליונות, הקלה משמעותית בעווית הסמפונות, דופק מעל 80 פעימות בדקה.

טיפול

+ אטרופין

- אין מינון מקסימלי בהרעלת זרחנים אורגניים או בהרעלת קרבמטים. יש להמשיך לתת מנות חוזרות עד השגת אטרופיניזציה (בעיקר הפסקת ריור והפרשות ברונוכיאליות).
- בפינוי ממושך ולאחר השגת אטרופיניזציה, יש להמשיך בהזלפת אטרופין בקצב של 20% ממנת ההעמסה לשעה (לדוגמה, אם נדרשו 10 mg אטרופין כדי להשיג אטרופיניזציה, יש להמשיך טיפול בהזלפה קבועה בקצב 2 mg/hr).

+ אירובנט

- מינון למבוגרים – 1 mg.
- מינון לילדים – 0.5 mg.

+ נוזלים

- במקרה של ירידה בלחץ הדם יש לטפל באמצעות עירוי סליין כמקובל.
- מינון למבוגרים – בולוסים חוזרים של 500 ml.
- מינון לילדים – בולוסים חוזרים של 20 ml/kg.

+ תרופות

- בהיעדר תגובה יש לשקול מתן דופמין במינון של 5-20 mcg/kg/min.
- במקרה של הופעת הפרעת קצב חדרית מסוג Torsade de Pointe, משנית להארכת מקטע QT, יש לטפל באמצעות הזלפת מגנזיום סולפט.
- מינון למבוגרים – 2 gr מהולים ב־20 סליין, תוך 10–15 דקות.
- מינון לילדים – 50 mg/kg מהולים ב־10 סליין.

תוכן עניינים > כללי : פרק 5